Ders 9 Çalışma Özeti

Ders 9 Çalışma Özeti

Tarih: 27 Mart 2023 (Pazartesi)

Genel Konular

- Vektörler tekrarı: skaler çarpım, iz düşüm (projection), vektörel çarpım, birim vektör.
- Üç noktadan oluşan vektörler arasındaki açı ve iz düşüm örneği.
- Uzayda doğru: vektör, parametrik ve simetrik denklem, doğru parçası.
- Noktanın uzaydaki bir doğruya uzaklığı.
- Uzayda düzlem: bir nokta ve normalle, üç noktayla düzlem denklemi.
- Düzlemlerin ve doğruların paralelliği, dikliği, kesişimi, ara kesit doğrusu.
- Vektör değerli fonksiyonlar: türev, hız, sürat, ivme, birim teğet vektör, limit, süreklilik, yay uzunluğu.
- Çıkmış sınav soruları (doğru ve düzlem).
- Çok değişkenli fonksiyonlara giriş: tanım ve değer kümesi.
- Temel yüzeyler: küre, elipsoid, paraboloid, silindir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Doğrular ve düzlemlerden sınavda mutlaka bir soru gelir.
- Düzlemlerle ilgili her soruda düzlemin kendisine değil **normaline** bakılır. Paralellik, diklik, açı ve ara kesit doğrusu normallerden bulunur.
- Bir doğru denklemi yazmak için iki şey gerekir: doğru üzerinde bir nokta ve doğruya paralel bir vektör.
- Taraf değiştirirken işaretlere dikkat edin. İşaret hatası sizi yanlış şıkka götürür. Ne kadar çok soru çözerseniz hata o kadar azalır.
- Birim teğet vektör sınavlarda çıkan bir soru tipidir.
- Çok değişkenli fonksiyonun tanım bölgesinden vizede de, finalde de mutlaka soru gelir.
- Yanlış bile olsa cevap vermek, hiç cevap vermemekten iyidir. Soru sorun.
- Kalan konular: seviye eğrileri, limit ve süreklilik (bir sonraki ders), kısmi türev ve çok katlı integraller.

Kısa Tekrar Notları

- **İz düşüm:** $\vec{u}$'nun $\vec{v}$ üzerine dik iz düşümü $\text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|^2}\,\vec{v}$.
- **Birim vektör:** $\dfrac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$. Boyu 1'dir.
- **Paralelkenar alanı:** $|\vec{u}\times\vec{v}|$. Üçgen alanı bunun yarısı.
- **Doğru:** $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}$, yani $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$, $t \in \mathbb{R}$.
  - İki noktadan (P, Q) geçen doğru için $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$.
  - PQ doğru parçası için $0 \le t \le 1$.
- **Noktanın doğruya uzaklığı:** $d = \dfrac{|\overrightarrow{PS}\times\vec{v}|}{|\vec{v}|}$. P doğru üzerinde, $\vec{v}$ yön vektörü.
- **Düzlem:** $a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$, normal $\vec{n} = \langle a,b,c\rangle$.
- **Üç noktadan geçen düzlem:** normal $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$.

- **Düzlem ve düzlem:**
  - $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ ise düzlemler paralel.
  - $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ ise düzlemler dik.
  - Aradaki açı: $\cos\theta = \dfrac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$.
  - Ara kesit doğrusunun yön vektörü $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.
- **Doğru ve düzlem:**
  - $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ ise doğru düzleme paralel.
  - $\vec{v} \parallel \vec{n}$ ise doğru düzleme dik.
- **Kesişimler:** doğru ∩ doğru = nokta, doğru ∩ düzlem = nokta, düzlem ∩ düzlem = doğru.
- **Vektör değerli fonksiyon:** $\vec{r}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$.
  - Hız $\vec{v} = \vec{r}\,'(t)$, sürat $|\vec{v}|$, ivme $\vec{a} = \vec{v}\,'(t)$.
  - Birim teğet vektör: $\vec{T} = \dfrac{\vec{r}\,'(t)}{|\vec{r}\,'(t)|}$.
  - Yay uzunluğu: $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{f'^2 + g'^2 + h'^2}\,dt$.
- **Temel yüzeyler:**
  - Küre: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.
  - Elipsoid: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$.
  - Paraboloid: $z = x^2 + y^2$ (yukarı açık), $z = a - x^2 - y^2$ (aşağı açık).
  - Silindir: $x^2 + y^2 = R^2$ (z boyunca uzanır).

Detaylı Açıklamalar

Vektörler tekrarı

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$. Sonuç sıfırsa vektörler diktir.
- $\vec{u}$'nun $\vec{v}$ üzerine iz düşümünün boyu $|\vec{u}|\cos\theta$'dır. Yönü $\dfrac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$'dir.
- $\vec{u} \times \vec{v}$, iki vektörün bulunduğu düzleme dik bir vektördür. Boyu $|\vec{u}||\vec{v}|\sin\theta$'dır ve paralelkenarın alanını verir.

Örnek 1 (üç nokta, açı, iz düşüm): P, Q, R noktalarından $\overrightarrow{PQ} = \langle -2, -2, 1\rangle$ ve $\overrightarrow{QR} = \langle 6, -1, -1\rangle$ elde edildi.

- $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$. Birim değildir. Birim vektör: $\left\langle -\dfrac{2}{3}, -\dfrac{2}{3}, \dfrac{1}{3}\right\rangle$.
- $|\overrightarrow{QR}| = \sqrt{36 + 1 + 1} = \sqrt{38}$.
- $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{QR} = -12 + 2 - 1 = -11$.
- Açı: $\cos\theta = \dfrac{-11}{3\sqrt{38}}$, yani $\theta = \arccos\left(\dfrac{-11}{3\sqrt{38}}\right)$.
- İz düşüm: $\text{proj}_{\overrightarrow{QR}}\overrightarrow{PQ} = \dfrac{-11}{38}\langle 6, -1, -1\rangle = \left\langle -\dfrac{66}{38}, \dfrac{11}{38}, \dfrac{11}{38}\right\rangle$.
- İki vektöre dik vektör: $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{QR}$ determinantla bulunur.
- Sınavda "hangisi yanlıştır" diye sorulursa şıklar tek tek kontrol edilir.

Uzayda doğru

- $P_0(x_0, y_0, z_0)$ doğru üzerinde, $\vec{v} = \langle a, b, c\rangle$ yön vektörü olsun. Doğru üzerindeki her $P(x, y, z)$ için $\vec{r} - \vec{r}_0 = t\vec{v}$.
- Bileşen bileşen: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$ (standart parametrik denklem).
- t çekilirse simetrik denklem: $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c}$.
- İki doğru paralelse yön vektörleri de paraleldir.

Örnek 2: $(-2, 0, 4)$ noktasından geçen ve $\vec{v} = \langle 2, 4, -2\rangle$'ye paralel doğru.

- $x = -2 + 2t$, $y = 4t$, $z = 4 - 2t$.

Örnek 3: $P(-3, 2, -3)$ ve $Q(1, -1, 4)$ noktalarından geçen doğru.

- $\overrightarrow{PQ} = \langle 4, -3, 7\rangle$.
- $x = -3 + 4t$, $y = 2 - 3t$, $z = -3 + 7t$.
- PQ doğru parçası için aynı denklem $0 \leq t \leq 1$ ile yazılır.

Noktanın doğruya uzaklığı

- S noktasının, P'den geçen ve $\vec{v}$'ye paralel doğruya uzaklığı, $\overrightarrow{PS}$ ve $\vec{v}$'nin oluşturduğu paralelkenarın yüksekliğidir:

$$d = \frac{|\overrightarrow{PS} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}.$$

Örnek 4: Doğru $P(1, 3, 0)$'dan geçiyor, $\vec{v} = \langle 1, -1, 2\rangle$. Derste $\overrightarrow{PS} = \langle 0, -2, 5\rangle$ olarak geçiyor.

- $\overrightarrow{PS} \times \vec{v} = \langle 1, 5, 2\rangle$, boyu $\sqrt{30}$. $|\vec{v}| = \sqrt{6}$.
- $d = \sqrt{30}/\sqrt{6} = \sqrt{5}$. Hoca sonucu sesli söylemedi, biz hesapladık.

Uzayda düzlem

- $ax + by + cz + d = 0$ bir düzlem denklemidir. $ax + by + c = 0$ ise düzlemde bir doğrudur.
- Düzlem, bir nokta P_0 ve normal $\vec{n}$ ile yazılır. $\overrightarrow{P_0P} \cdot \vec{n} = 0$ koşulu $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$ verir.
- Bir doğruya dik düzlem istenirse doğrunun yön vektörü düzlemin normali olur.
- Üç nokta verilirse $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ normali verir. Bir nokta ve bu normalle düzlem yazılır.

Düzlemler ve doğruların konumu

- Normalleri paralel iki düzlem paraleldir. Normalleri dik iki düzlem diktir.
- İki düzlem arasındaki açı, normalleri arasındaki açıdır.

Örnek 5 (doğru ile düzlem): Düzlemin normali $\vec{n} = \langle 1, -2, 5\rangle$. Doğru $x = 2-t$, $y = -1+2t$, $z = \ldots + t$, yani $\vec{v} = \langle -1, 2, 1\rangle$.

- $\vec{n} \cdot \vec{v} = -1 - 4 + 5 = 0$. Normal yön vektörüne dik, yani doğru düzleme **paraleldir**.

Örnek 6 (ara kesit doğrusu): Normali $\langle 3, -2, 1\rangle$ olan düzlemle ikinci bir düzlem verilmiş.

- Yön vektörü $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ derste $\langle -5, -8, -1\rangle$ bulundu.
- Ara kesit doğrusu üzerinde bir nokta için değişkenlerden birine kolay bir değer verilip iki denklem çözülür. Derste $(1, 2, 3)$ bulundu.
- $x = 1 - 5t$, $y = 2 - 8t$, $z = 3 - t$.
- Benzer bir soruda $z = 0$ alınarak nokta bulundu.

Vektör değerli fonksiyonlar

- $\vec{r} : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, $\vec{r}(t) = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$. t arttıkça uç nokta uzayda bir eğri çizer.
- Türev bileşen bileşen alınır: $\vec{r}\,'(t) = f'(t)\vec{i} + g'(t)\vec{j} + h'(t)\vec{k}$. Üç bileşenin de türevli olması gerekir.
- $\vec{r}\,'$ sürekli ve hiçbir yerde $\vec{0}$ değilse eğri **düzgündür** (smooth).
- $\vec{r}$ bir parçacığın konum vektörüyse:
  - $\vec{v} = \vec{r}\,'$ hız vektörüdür.
  - $|\vec{v}|$ sürattir. $\vec{r}\,' = \langle a, b, c\rangle$ ise $|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
  - $\vec{a} = \vec{v}\,'$ ivmedir.

- $\vec{T} = \dfrac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$ birim teğet vektördür, hareketin yönünü gösterir.

Örnek 7 (çıkmış soru): $\vec{r}(t) = 3\cos t\,\vec{i} + 3\sin t\,\vec{j} + t^2\vec{k}$ için birim teğet vektör.

- $\vec{r}\,'(t) = -3\sin t\,\vec{i} + 3\cos t\,\vec{j} + 2t\,\vec{k}$.
- $|\vec{r}\,'(t)| = \sqrt{9\sin^2 t + 9\cos^2 t + 4t^2} = \sqrt{9 + 4t^2}$.
- $\vec{T} = \dfrac{-3\sin t\,\vec{i} + 3\cos t\,\vec{j} + 2t\,\vec{k}}{\sqrt{9 + 4t^2}}$.

Limit ve süreklilik:

- $\lim\limits_{t \to t_0} \vec{r}(t)$, her bileşenin limiti alınarak bulunur. Bir bileşenin limiti yoksa vektörün limiti de yoktur.
- $\vec{r}$, bileşenlerinin hepsi sürekliyse süreklidir.
- Derste $t \to \pi/4$ için bir örnek yapıldı. Bileşenler tek tek hesaplandı.

Örnek 8: Bir cismin $t = 1$ anındaki sürat ve ivmesi istendi. Konum vektörünün türevi alınıp $t = 1$ konuldu, ivme için tekrar türev alındı. Süratin hesabında $\sin^2 + \cos^2 = 1$ kullanıldı. Derste sonuç 5 bulundu.

Türev kuralları:

- $(\vec{u} + \vec{v})' = \vec{u}' + \vec{v}'$, $(\lambda\vec{u})' = \lambda\vec{u}'$.
- $(\vec{u} \cdot \vec{v})' = \vec{u}' \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{v}'$.
- $(\vec{u} \times \vec{v})' = \vec{u}' \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{v}'$.

Yay uzunluğu: $L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\,dt$. Derste $0 \le t \le \pi$ aralığında bir örnek çözüldü. Fonksiyon ve sonuç altyazıda tam anlaşılmıyor.

Çıkmış sınav soruları

Soru 1: A noktasından geçen ve $x = 1 + 2t$, $y = 2 - 3t$, $z = 3 - t$ doğrusunu içeren düzlem.

- Doğrudan iki nokta alınır: $t = 0$ için $B(1, 2, 3)$, $t = 1$ için $C(3, -1, 2)$.
- Normal $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ile bulunur, düzlem yazılır.
- Daha kısa yol: normal $\overrightarrow{AB} \times \vec{v}$, burada $\vec{v} = \langle 2, -3, -1\rangle$.

Soru 2: $A(1, 0, -1)$ ve $B(2, 1, 0)$ noktalarından geçen ve $3x - y = 4$, $x + y + z = 5$ düzlemlerinin ara kesit doğrusuna paralel düzlem.

- $\vec{n}_1 = \langle 3, -1, 0\rangle$, $\vec{n}_2 = \langle 1, 1, 1\rangle$.
- Ara kesit doğrusunun yönü: $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \langle -1, -3, 4\rangle$.
- $\overrightarrow{AB} = \langle 1, 1, 1\rangle$.
- Düzlemin normali: $\vec{v} \times \overrightarrow{AB} = \langle -7, 5, 2\rangle$.
- Düzlem: $-7(x - 1) + 5y + 2(z + 1) = 0$, yani $7x - 5y - 2z - 9 = 0$. B noktası denklemi sağlar.
- Derste normal $\vec{v} \times \overrightarrow{AB}$ olarak kuruldu, son denklem sesli okunmadı. Sonucu biz hesapladık.

Soru 3: $P(-1, 0, 1)$ noktasından geçen ve normali $\langle 2, -1, 7\rangle$ olan düzleme dik doğrunun parametrik denklemi.

- Doğrunun yön vektörü düzlemin normalidir.
- $x = -1 + 2t$, $y = -t$, $z = 1 + 7t$.
- Hoca önce $x - 1$ yazdı. Bir öğrenci $x + 1$ olması gerektiğini söyledi, hoca onayladı.

Çok değişkenli fonksiyonlara giriş

- $y = f(x)$ tek değişkenlidir: x bağımsız, y bağımlı değişkendir.

- $z = f(x, y)$ iki değişkenlidir. Tanım kümesi $D \subseteq \mathbb{R}^2$, değerleri $\mathbb{R}$'dedir.
- Genel olarak $w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, n değişkenli fonksiyondur.
- Doğadaki olaylar çok değişkenlidir. Örnek: hazır betonda çimento, kireç ve su miktarı birer değişkendir.

Örnek 9: $z = \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}$.

- Kök paydada olduğu için içi sıfırdan büyük olmalı: $1 - x^2 - y^2 > 0$.
- Tanım kümesi: $x^2 + y^2 < 1$, yani merkezi orijin, yarıçapı 1 olan açık daire.
- Değer kümesi: $0 < 1 - x^2 - y^2 \leq 1$ olduğundan $z \geq 1$. Yani $[1, \infty)$.

Örnek 10: $z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \ln(4 - x^2 - y^2)$.

- Kök için $x^2 + y^2 \geq 1$, logaritma için $x^2 + y^2 < 4$.
- Tanım kümesi: $1 \leq x^2 + y^2 < 4$. İç çember dahil, dış çember dahil değil (kesikli çizilir).

Örnek 11: Kök içinde iki çarpanın çarpımı.

- Çarpımın sıfırdan büyük olması için iki çarpan da pozitif ya da ikisi de negatif olmalı.
- Derste bir durumda $y < 3x$ (doğrunun altı), diğerinde $y > -3x$ (doğrunun üstü) koşulları çıktı. Tanım bölgesi bu bölgelerin uygun kesişimidir.

Örnek 12: Logaritma ve $y - x$ içeren bir fonksiyonun tanım bölgesi.

- Logaritmanın negatif olduğu sayılar 0 ile 1 arasındaki sayılardır. Bu bilgiyle $x > 0$ ve $x < 0$ durumları ayrı incelendi.
- $x > 0$ iken $y > x + 1$, $x < 0$ iken $x < y < x + 1$ bölgeleri çıktı. Sınırlar dahil değildir.
- Hoca slayttaki grafikte bir hata olduğunu söyleyip grafiği yeniden çizdi.
- Fonksiyonun tam ifadesi altyazıda anlaşılmıyor.

Temel yüzeyler

- **Küre:** $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, merkezi orijin. Genel hali $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$. z terimi olmasaydı düzlemde çember olurdu.
- **Elipsoid:** eksenleri a, b, c'de keser. Basık bir küre gibidir.
- **Paraboloid:** $z = x^2 + y^2$. $y = 0$ alınınca $z = x^2$, $x = 0$ alınınca $z = y^2$ parabolleri çıkar. Birleşince yukarı açık bir tas olur.
- **Aşağı açık paraboloid:** $z = a - x^2 - y^2$. Tepe noktası $z = a$'dadır, kollar aşağı iner.
- **Silindir:** $x^2 + y^2 = R^2$, z ekseni boyunca uzanır.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 1'deki boy:** Hoca $|\overrightarrow{PQ}|$'yu önce "$\sqrt{5}$" diye yazdı ve iç çarpımı -9 aldı. Doğrusu $|\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3$ ve $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{QR} = -11$. Hoca slaytta da bu doğru değerleri gösterdi: $\cos\theta = \dfrac{-11}{3\sqrt{38}}$.
- **Soru 1'deki C noktası:** Altyazıda $t = 1$ için nokta "$(3, 2, 1)$" diye geçiyor. Doğrusu $x = 1 + 2 = 3$, $y = 2 - 3 = -1$, $z = 3 - 1 = 2$, yani $C(3, -1, 2)$.
- **Örnek 9'un değer kümesi:** Hoca "pozitif sayılar" dedi. Doğrusu $[1, \infty)$'dur, çünkü paydadaki kök en fazla 1 olabilir.
- **Sesin kesilmesi:** Yaklaşık 02:03 ile 02:05 arasında hocanın mikrofonu kapalı kaldı. Bu aralıkta anlatılanlar altyazıda yok. Hoca sonra temel yüzeyleri kısaca tekrar anlattı.
- Bazı örneklerin (Örnek 5'in z bileşeni, Örnek 6'nın ikinci düzlemi, Örnek 8) tam verileri yalnız slaytta gösterildi, altyazıda net değil.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.